Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Mendoza

Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información

CÁTEDRA ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

EVOLUCIÓN DE LOS PROCESADORES: Una rápida revisión histórica

PROFESOR: Mg. Ing. Santiago C. PÉREZ

EVOLUCION DE LOS PROCESADORES DESDE EL INTEL 8086 HASTA EL INTEL PENTIUM III Y AMD K-7.

En este tutorial, que espero que no se os haga muy pesado, vamos a ver un poco la historia de los procesadores y a dar un repaso por lo que estos nos ofrecen en la actualidad.

Hablar de procesadores es, sobre todo, hablar de Intel y de AMD, ya que son las empresas que han soportado el peso del desarrollo de estos, ya sea colaborando ambas empresas como en su fase de desarrollos independientes.

Aunque la historia de los ordenadores comienza bastante antes, la historia de los microprocesadores comienza en el año 1.971, con el desarrollo por parte de Intel del procesador 4004, para facilitar el diseño de una calculadora.

Al mismo tiempo, la empresa Texas Instruments (conocida por el diseño y fabricación de calculadoras) también trabajaba en un proyecto similar, por lo que aun se discute quien fue el creador del primer microprocesador, si Texas Instruments o Intel.

aquí nos vamos a limitar a la época de los PC (Personal Computer), que podemos decir que comienza en el año 1.978, con la salida al mercado del procesador **Intel 8086**.

Hablando de la historia de los ordenadores personales y sus procesadores no podemos olvidar a Apple y su Macintosh, ni a Motorola y su Power PC, pero en este tutorial nos vamos a centrar en los procesadores que utilizan los juegos de instrucciones **x86** y **x64** (los actuales procesadores de 64 bits).

8086 y 8088 *(de 1.978 a 1.982)*

Son los primeros procesadores utilizados en PC.

Muy poco tienen que ver con lo que hoy en día estamos acostumbrados. Ni tan siquiera la forma o el tipo de conexión con la placa base... y sin embargo, como se suele decir en las películas, fueron el principio de todo.

La diferencia entre los 8086 y los 8088 estaba en su frecuencia, que en el caso del 8086 era de unos ''sorprendentes'' 4.77Mhz, pasando en los 8088 a una frecuencia de entre 8 y 10Mhz, pudiendo gestionar 1Mb de memoria.

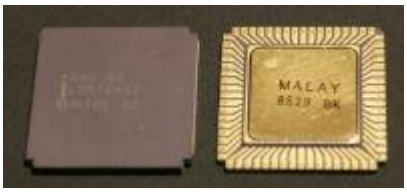
Usaban un socket de 40 pines (paralelos 20 + 20) y tenían un bus externo de entre 8 y 16 bits.

Carecían de instrucciones de coma flotante, pero para implementar estas se podían complementar con el coprocesador matemático 8087, que era el más utilizado, aunque no el único, ni tan siquiera el que ofrecía un mejor rendimiento.

De los dos modelos, el más utilizado sin duda fue el 8088, que además fue el utilizado por IBM en su IBM PC.

El modelo 8086 aun es utilizado en algunos dispositivos y calculadoras.

80186 y 80188 *(de 1.982 hasta nuestros días)*

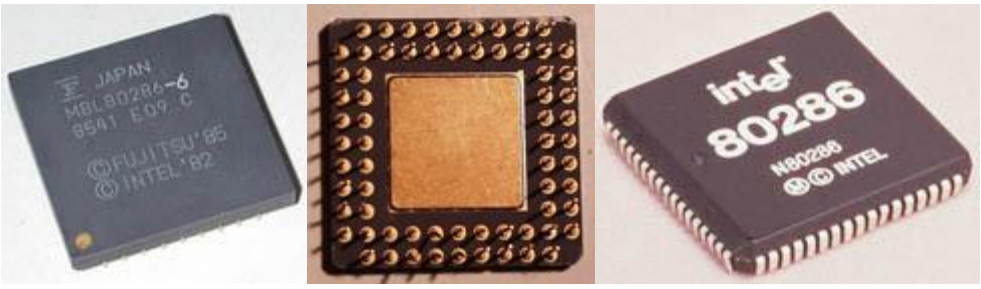


Se trata de una evolución de los modelos 8086 y 8088.

Si bien su uso como procesadores para ordenador tuvo muy poco uso e incidencia, siendo utilizado como tal por tan solo un par de fabricantes de PC, no se puede decir lo mismo sobre su importancia, ya que se siguen utilizando en nuestros días (en su versión CMOS), sobre todo por su capacidad de desarrollar las funciones que de otra forma tendrían que estar distribuidas entre varios circuitos.

En lugar de socket utilizaban una presentación tipo chip (la misma que utilizan hoy como CMOS), con una frecuencia de 6Mhz.

80286 *(de 1.982 a 1.986)*



Más conocido como **i286** o simplemente como 286, se trata de un procesador en el que ya aparece la forma definitiva que llega hasta hoy (cuadrado, con los pines en una de sus caras), insertado en un socket de 68 pines, si bien también hubo versiones en formato chip de 68 contactos.

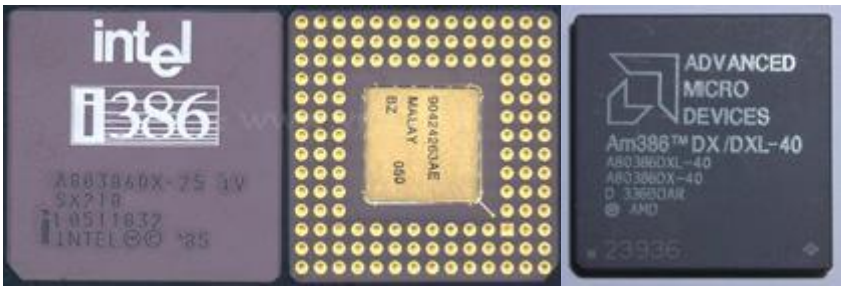
Los primeros 80286 tenían una frecuencia de 6 y 8Mhz, llegando con el paso del tiempo a los 25Mhz.

Funcionaban al doble de velocidad por ciclo de reloj que los 8086 y podían direccionar 16Mb de memoria RAM.

Los 80286 fueron desarrollados para poder trabajar en control de procesos en tiempo real y sistemas multiusuario, para lo que se le añadió un modo protegido. En este modo trabajaban las versiones de 16 bits del sistema operativo OS/2. En este modo protegido se permitía el uso de toda la memoria directamente, ofreciéndose además una protección entre aplicaciones para evitar la escritura de datos accidental fuera de la zona de memoria asignada (un sistema en buena parte similar al actual Bit de desactivación de ejecución de datos en su funcionamiento).

Los procesadores 80286 fueron fabricados bajo licencia de Intel por varios fabricantes además de la propia Intel, como AMD, Siemens, Fujitsu y otros.

80386 *(de 1.986 hasta 1.994)*



La aparición en el año 1.986 de los procesadores 80386 (más conocido como **i386**) supuso el mayor avance hasta el momento en el desarrollo de los procesadores, no solo por lo que supusieron de mejora sobre los 80286 en cuanto a rendimiento, sino porque es precisamente con este procesador con el que se sientan las bases de la informática tal como la conocemos. Esto llega hasta el punto de que si no fuera por el rendimiento y frecuencias, cualquier programa actual podría funcionar perfectamente en un 80386 (cosa que no ocurre con los procesadores anteriores).

Se trata del primer procesador para PC con una arquitectura CISC de 32bits e instrucciones x86 de direccionamiento plano (IA32), que básicamente es la misma que se utiliza en nuestros días.

Al tratarse de procesadores de 32bits podían manejar (en teoría) hasta 4Gb de RAM.

Fueron también los primeros procesadores a los que se adaptó un disipador para su refrigeración.

Aclaro lo de ''para PC'' porque Motorola, con su Motorola 68000 para Mac hacia tiempo que ya utilizaba el direccionamiento plano.

La conexión a la placa base en las primeras versiones es mediante socket de 68 pines, igual al de los 80286 pero no compatibles, por lo que también significó el desarrollo de placas base específicas para este procesador, pasando posteriormente a un socket de 132 pines.

Con unas frecuencias de entre 16 y 40Mhz, se fabricaron en varias versiones.

80386 - A la que nos hemos referido hasta el momento.

i386SX - Diseñado como versión económica del 80386. Seguía siendo un procesador de 32bits, pero externamente se comunicaba a 16bits, lo que hacía que fuera a la mitad de la velocidad de un 80386 normal.

i386SX Now - Versión del 80386SX, pero con el patillaje compatible pin a pin con los procesadores 80286, desarrollado por Intel para poder actualizar los 80286 sin necesidad de cambiar de placa base.

i386DX - Es la denominación que se le dio a los 80386 para distinguirlos de los 80386SX cuando estos salieron al mercado.

Este procesador supuso la ruptura de la colaboración de Intel con otros fabricantes de procesadores, lo que tuvo como consecuencia que la gran mayoría de ellos dejaran de fabricar estos.

La gran excepción fue AMD, que en 1.991 sacó al mercado su procesador **Am386**, totalmente compatible con los i386, lo que terminó con el monopolio de Intel en la fabricación de estos.

Aunque no se utilizan en ordenadores, este procesador sigue en producción por parte de Intel, habiendo anuncio el fin de esta para mediados de 2.007.

80486 *(de 1.989 a 1.995)*

Más conocidos como **i486**, es muy similar al i386DX, aunque con notables diferencias.

De este tipo de procesador han habido muchas versiones, tanto de Intel como de otros fabricantes a los que les fue licenciado.

En ocasiones se trataba de procesadores iguales a los de Intel y en otras de diseños propios, como fue el caso de los Am486 de AMD.

Las frecuencias de estos procesadores fueron creciendo con el tiempo, llegando al final de su periodo de venta a los 133Mhz (en el caso del Am486 DX5 133), lo que lo convirtió en uno de los procesadores más rápidos de su época (y hay que tener en cuenta que los *Pentium* ya estaban en el mercado).

Las más frecuentes fueron 25Mhz, 33Mhz, 40Mhz, 50Mhz (con duplicación del reloj), 66Mhz (con duplicación del reloj), 75Mhz (con triplicación del reloj), 100Mhz (con triplicación del reloj) y en el caso de AMD (en los Am486DX5) 120Mhz y 133Mhz.

En un primer momento también salieron con unas frecuencias de 16Mhz y de 20Mhz, pero estas versiones son muy raras.

Con respecto a los **Am486DX5 133** (también conocidos como **Am5x86 133**), hay que señalar que se trataba del procesador de mayor rendimiento de su época.

Las novedades en estos procesadores i486 fueron muchas, como por ejemplo un conjunto de instrucciones muy optimizado, unidad de coma flotante integrada en el micro (fueron los primeros en no necesitar el coprocesador matemático), una caché integrada en el propio procesador y una interface de bus mejorada. Esto hacia que a igualdad de frecuencia que un i386 los i486 fueran al doble de velocidad.

En cuanto a las versiones de los **i486**, podemos destacar:

Intel 80486-DX - La versión modelo, con las características indicadas anteriormente.
Intel 80486-SX - Un i486DX con la unidad de coma flotante deshabilitada, para reducir su coste.
Intel 80486-DX2 - Un i486DX que internamente funciona al doble de la velocidad del reloj externo.
Intel 80486-SX2 - Un i486SX que funciona internamente al doble de la velocidad del reloj.
Intel 80486-SL - Un i486DX con una unidad de ahorro de energía.
Intel 80486-SL-NM - Un i486SX con una unidad de ahorro de energía.
Intel 80486-DX4 - Un i486DX2 pero triplicando la velocidad interna.
Intel 80486 OverDrive (486SX, 486SX2, 486DX2 o 486DX4) - variantes de los modelos anteriores, diseñados como procesadores de actualización, que tienen un patillaje o voltaje diferente. Normalmente estaban diseñados para ser empleados en placas base que no soportaban el microprocesador equivalente de forma directa.

Los procesadores i486 utilizaron a lo largo su existencia varios tipos diferentes de socket (para más información sobre los diferentes tipos de socket, consulte el tutorial **Tipos de sockets y slots para procesadores**), desde el socket 486 (de 168 pines) hasta el socket 2 (de 238 pines), finalizando por el socket 3 (de 237 pines, trabajando a 3.3v o a 5v).

Como ya hemos comentado, estos procesadores (en sus últimas versiones, sobre todo de AMD y de Cyrix) estuvieron durante un tiempo en el mercado junto con los primeros *Pentium* (desde marzo de

1.993 hasta 1.995, prácticamente hasta la salida del *Pentium Pro* y en el caso de los AMD hasta 1.996).

Pentium *(de 1.993 a 1.997)*

Este procesador fue creado para sustituir al i486 en los PC de alto rendimiento, si bien compartió mercado con ellos hasta el año 1.995, siendo precisamente estos su gran rival, ya que tuvieron que pasar algunos años (y versiones del Pentium) para que superara a los i486 DX4 en prestaciones, siendo además mucho más caros.

Los primeros Pentium tenían una frecuencia de entre 60Mhz, 66Mhz, 75Mhz y 133Mhz, y a pesar de las mejoras en su estructura, entre las que destaca su arquitectura escalable, no llegaban a superar a los i486 de Intel que en ese momento había en el mercado, y mucho menos a los Cyrix y Am486 DX4.

Para empeorar esta situación, en 1.994 se descubrió un error de división presentado en la unidad de coma flotante (FPU) de los Pentium.

Los primeros Pentium de 60Mhz y 66Mhz utilizaban el socket 4, de 273 pines y 5v, siendo rápidamente sustituido por el socket 5, de 320 pines y 3.3v, utilizado por los Intel Pentium a partir de 75Mhz y por los AMD 5k86 y los primeros K5 de hasta 100Mhz, que también podían utilizar el socket 7.

En enero de 1.997 salió al mercado una evolución de los Pentium llamada **Pentium MMX** (*Multimedia Extensions*), al añadírsele a los Pentium un juego de instrucciones multimedia que agilizaba enormemente el desarrollo de estos, con unas frecuencias de entre 166Mhz y 200Mhz.

Este juego de instrucciones presentaba no obstante un serio inconveniente. Cuando se habilitaba no se podía utilizar el FPU (coma flotante), y al deshabilitarlo se producía una gran pérdida de velocidad.

Los Intel Pentium MMX utilizaban los socket 7, de 321 pines y entre 2.5 y 5v. Estos socket son los que también utilizaban los procesadores de la competencia de Intel, tanto los AMD K5 y K6 como los Cyrix 6x86.

Los primeros K5 aparecieron en 1.996. Se trataba de unos procesadores basados en la arquitectura RISC86, más próximos a lo que después serían los Pentium PRO y con un nivel de prestaciones desde un principio muy superior a los Pentium de Intel, pero con una serie de problemas, más de fabricación que del propio procesador, que hicieron que los K5 fueran un fracaso para AMD, y si bien los problemas se solucionaron totalmente con la salida de los K6, Intel supo aprovechar muy bien esta circunstancia para imponerse en el mercado de los procesadores para PC.

Utilizaban para las funciones multimedia las instrucciones MMX, que se habían convertido en el estándar de la época.

En 1.997 salen al mercado los **AMD K6**.

Diseñados para trabajar en placas base de Pentium dotadas de socket 7 y con unas frecuencia de entre 166 y 300Mhz, tuvieron una pronta aceptación en el mercado, ya que no solo tenían un precio bastante inferior a los Pentium MMX de Intel, sino también unas prestaciones muy superiores a estos y a los Cyrix 6x86, que se quedaron bastante descolgados.

Tal era la velocidad de los K6 que superaban incluso a los Pentium Pro en ejecución de software de 16 bits y solo por debajo del Pentium Pro en ejecución de programas de 32 bits y del Pentium II en ejecución de instrucciones de coma flotante (hay que tener en cuenta que los rivales naturales del AMD K6 NO son ni el Pentium Pro ni el Pentium II, sino los Pentium MMX).

En cuanto al **Cyrix 6x86**, si bien se trataba de un procesador bastante rápido (más que los MMX de Intel, aunque sin llegar a los K6 de AMD), fue un procesador que desde un principio adoleció de una serie de debilidades e incompatibilidades que hizo que no llegara en ningún momento a ser un serio rival de ninguno de ellos, llegando incluso a poner en peligro la supervivencia de la propia Cyrix, que a finales de 1.997 tuvo que fusionarse con *Nationals Semiconductor*.

Hay que decir que este es el último socket que tanto Intel como AMD utilizaron conjuntamente,

produciéndose con la salida al mercado de los Pentium II el definitivo divorcio entre ambas compañías, hasta el punto de ser incompatibles las placas base para uno u otro.

Pentium Pro *(de 1.995 hasta 1.998)*

El **Pentium PRO** no fue diseñado como sustituto de ningún procesador, sino como un procesador para ordenadores de altas prestaciones destinados a estaciones de trabajo y servidores.

Basado en el nuevo núcleo **P6**, que más tarde seria adoptado por los Pentium II y Pentium III, utilizaba el socket 8, de forma rectangular y 387 pines, desarrollado exclusivamente para este procesador.

Con una frecuencia de reloj de 133 y 200Mhz, incorpora por primera vez un sistema de memoria caché integrada en el mismo encapsulado. Esta cache podía ser de 256Kb, 512Kb o de 1Mb.

Sobresalían en el manejo de instrucciones y software de 32 bits, en máquinas trabajando bajo Windows NT o Unix, pero casi siempre resultaban más lentos que un Pentium (y no digamos que un AMD K6) en programas e instrucciones de 16 bits.
Estos procesadores no llegaron nunca a incorporar instrucciones MMX.

En 1.998 Intel abandonó su producción en favor de una nueva serie de procesadores para servidores y estaciones de trabajo, conocida con el nombre de **Intel Xeon**, que es la denominación que llega hasta nuestros días para ese tipo de procesadores, tras pasar por denominaciones tales como *Intel Pentium II Xeon* o *Intel Pentium III Xeon*.

Pentium II *(de comienzos de 1.997 a mediados de 1.999).*

A comienzo de 1.997 Intel saca al mercado a bombo y platillo, y con una campaña de propaganda

nunca antes vista para el lanzamiento de un procesador, el **Pentium II**.

Se trata de un procesador basado en la arquitectura x86, con el núcleo **P6**, que fue utilizado por primera vez en los *Pentium Pro*.

Con el lanzamiento de este procesador se produce la separación definitiva entre Intel y AMD... y llega la incompatibilidad de placas base entre ambos.

También se produce por parte de Intel el abandono de los socket, en favor de instalar los procesadores en **Slot**, en este caso *Slot 1*, de 242 contactos y de entre 1.3 y 3.3 voltios, que por cierto, sería abandonado posteriormente ante los problemas que este sistema genera.

Este sistema se empleó por dos motivos. Uno fué el facilitar la refrigeración del procesador, pero el otro (bastante más real y no confesado) fue la necesidad de espacio (estamos en 1.997, hace diez años, toda una vida en informática) para poder dotar de una serie de características a los Pentium II. Un tercer motivo fue puramente comercial.
Intel se vio superada tanto en prestaciones como en precio por AMD, lo que le llevo a intentar con el lanzamiento de los Pentium II monopolizar el mercado, ya que la patente del Slot 1 es de su propiedad y no tiene porque licenciarla, por lo que en un principio se convirtió también en el único fabricante de placas base para Pentium II, pero este intento tuvo que ser rápidamente abandonado por razones comerciales, ya que los demás fabricantes de placas base respondieron potenciando la fabricación de placas base para los K6 y K6-2 de AMD y para los Syrix, mejorando incluso las prestaciones del socket 7 con la salida al mercado del socket Súper 7.

Estos procesadores, que como ya hemos dicho estaban basados más en los Pentium Pro que en los Pentium originales, contaban con memoria caché, tanto de nivel L1 (32Kb) como de nivel L2 (512Kb), pero a diferencia de lo que ocurría en los Pentium Pro no estaba integrada en el encapsulado del procesador, sino unida a este por medio de un circuito impreso. Para complicar más el tema, se les dota de instrucciones **MMX** y se les mejora el rendimiento en ejecuciones de 16bits.

Las frecuencias de reloj de estos Pentium II iban desde los 166Mhz a los 450Mhz, con una velocidad de bus de 66Mhz y de 100Mhz para las versiones superiores a los 333Mhz.

Por primera vez se utilizaron nomenclaturas para definir las diferentes versiones, tales como *Klamath y Deschutes* o *Tonga y Dixon* en dispositivos móviles.

Klamath:

A la venta desde mayo de 1.997, con un FSB de 66Mhz y frecuencias de 233Mhz, 266Mhz y 300Mhz.

Deschutes:

Sustituye a la serie Klamath en enero de 1.998.

Se comercializa con dos frecuencias de FSB diferentes y con velocidades de entre 266Mhz y 450Mhz.

- FSB 66Mhz - 266Mhz, 300Mhz y 333Mhz.
- FSB 100Mhz - 350Mhz. 400Mhz y 450Mhz.

También, y en un intento por dominar totalmente el mercado cubriendo el espectro de ordenadores más económicos, Intel introduce en 1.998 la gama **Celeron**.

En agosto de 1.998 Intel saca al mercado una nueva gama de procesadores económicos, denominados **Intel Celeron**, denominación que llega hasta nuestros días.
La principal finalidad de esta gama fue y es la de ofrecer procesadores al bajo precio para frenar el avance de AMD.

En esta fecha, Intel lanza el primer Celeron, denominado **Covington**.
Este procesador no era otra cosa que un Pentiun II a 266 o a 300Mhz, pero sin memoria Caché L2. Tenían una velocidad superior a los MMX, pero su rendimiento efectivo era bastante pobre, por lo que después de un éxito inicial (basado sobre todo en la fuerza de la marca, más que en las cualidades del producto), Intel se planteó su sustitución.

A primeros de 1.999, Intel saco al mercado el sustituto del *Celeron Covington*, el **Celeron Mendocino**.

Aquí sí que Intel hizo bien los deberes, sacando al mercado uno de los mejores procesadores de su época, ofreciendo sobre todo una relación calidad/prestaciones/precio hasta el momento reservada a AMD, ya que si bien los Pentium II tenían unas prestaciones bastante superiores a los AMD, sobre todo en el desempeño de coma flotante, no es menos cierto que su precio era muy superior.

Los primeros Mendocino salieron con una velocidad de 300Mhz, conservando el FSB a 66Mhz, pero incorporando por primera vez en un procesador una memoria caché L2 (en este caso de 128Kb) incorporada en el mismo microprocesador y a la misma velocidad de este, en vez de llevarla exterior, como es el caso de los Pentium II.

Esto hacía que las prestaciones de los Mendocino, sobre todo en velocidades de hasta 433Mhz, fueran realmente buenas, llegando a competir seriamente con sus hermanos mayores, los Pentium II, lo que a la larga se convirtió en un problema para la propia Intel.

En las versiones superiores, debido sobre todo a la limitación que suponía el FSB a 66Mhz, las prestaciones reales no eran tan buenas, dejando de ser un gran procesador para convertirse simplemente en un procesador competitivo, siendo en muchos casos superado ampliamente por los AMD K6-2.

Por su parte , **AMD** no respondió a la salida de los Intel Pentium II hasta mayo de 1.998, con la salida al mercado del nuevo **AMD K6-2**.

Este procesador siguió utilizando el socket 7 en las versiones de hasta 550Mhz y el socket Súper7, que permitía el uso de AGP.

El uso de este tipo de socket fue todo un acierto comercial por parte de AMD, ya que permitía actualizar los Pentium que utilizaban este mismo socket a unas prestaciones incluso superiores a las ofrecidas por los *Mendocino*, e incluso en algunos casos a las ofrecidas por los Pentium II de menores velocidades, pero con un desembolso económico muchísimo menor.

A esto hay que sumarle una serie de mejoras introducidas por AMD, tales como caché L1 incorporada en el microprocesador y un nuevo juego de instrucciones de coma flotante y multimedia exclusivo de AMD, denominada **3DNow!**, que ofrecía un rendimiento superior a las instrucciones MMX (si bien es perfectamente compatible con estas), y sobre todo mejorando sustancialmente el problema de no ser posible la utilización de instrucciones de coma flotante cuando se utilizaban las instrucciones MMX.

En general, los Mendocinos eran más rápidos en accesos a caché y tenían un excelente rendimiento en operaciones de coma flotante frente a los K6-2, pero estos tenían una mayor velocidad de acceso a memoria y un mejor desempeño multimedia, debido sobre todo a la utilización de un FSB a 100Mhz y al conjunto de instrucciones **3DNow!**, que con las debidas actualizaciones y mejoras sigue utilizando AMD en la actualidad.

La gama de AMD K6-2 iba desde los 233Mhz hasta los 550Mhz, con una caché L1 de 64Kb (32 para instrucciones y 32 para datos, en acceso exclusivo).

Este procesador, de un gran éxito comercial, afianzó las bases de AMD y permitió el posterior desarrollo de los **AMD Athlon**.

Pentium III *(de 1.999 hasta 2.003)*

En febrero de 1.999 Intel lanza el sustituto del Pentium II, el **Pentium III**.

Entre 1.999 y 2.003 se produjeron Pentium III en tres modelos diferentes:

Katmai:

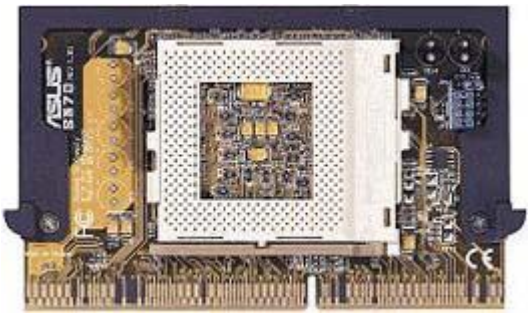
De diseño muy similar al *Pentium II*, introduce el juego de instrucciones SSE, que ya no implica la deshabilitación de la unidad de coma flotante para poder realizar las funciones multimedia, tal como ocurría con MMX, así como un controlador mejorado de caché.
El Pentium III **Katmai** utilizaba el mismo Slot 1 que los Pentium II, pero se fabricaron con unos FSB de 100Mhz y de 133Mhz.
En un principio sus frecuencias eran de 450Mhz y 500Mhz, y en mayo de 1.999 salieron al mercado los Katmai de 550Mhz y 600Mhz.

Coppermine:

A finales de 1.999 sale al mercado la versión **Coppermine**.
Esta versión incluye un aumento de caché L2 hasta los 256Kb.
Esta serie utiliza tanto el Slot 1 como el nuevo Socket 370, introducido en el mercado para estos procesadores.

Incluso existía un adaptador para poder utilizar los **Coppermone** 370 en slot 1.
Se fabricaron con unas velocidades de 500Khz, 533Mhz, 550Mhz, 600Mhz, 650Mhz, 667Mhz, 700Mhz

y 733Mhz.
En el año 2.000 salieron las versiones de 750Mhz, 800Mhz, 850Mhz, 866Mhz, 933Mhz y 1Ghz.



Esta versión no ha muerto, ya que los primeras consolas Xbox lo utilizan en una versión especial de 900Mhz.

Tualatin:

Introducida en el año 2.001, se trata de la última serie de Pentium III, ya desarrollada solo para socket 370, con unas velocidades de 1.13Ghz, 1.2Ghz, 1.26Ghz y 1.4Ghz y un FSB de 133Mhz.
Estos procesadores contaban con 256Kb de caché, y en la versión Pentium III-S (versión para servidores), con 512Kb.

Durante este periodo, Intel también potenció la Gama **Celeron**, con una serie de mejoras introducidas en este, así como una serie de modelos diferentes:

Celeron Coppermine-128:

En Marzo de 2.000, Intel pone finalmente a la venta los nuevos **Celeron Coppermine-128**, conocidos también como **Celeron II**.
Estos procesadores estaban basados en los Pentium III Coppermine, pero con un FSB de 66Mhz y tan solo 128Kb de caché.
Estos Celeron no destacaban precisamente por su rendimiento, que no supuso una gran mejora sobre el Mendocino.
Se fabricaron en velocidades que iban desde los 533Mhz a los 766Mhz.

Para solucionar esta falta de rendimiento, en enero de 2.001 Intel renovó la gama de los Celeron Coppermine-128, aumentando su velocidad de FSB hasta los 100Mhz y ofreciendo unas velocidades de

800Mhz (el primero que se fabricó con un FSB de 100Mhz), 850Mhz, 900Mhz, 950Mhz, 1Ghz y 1.1Ghz. Esta mejora en el rendimiento los seguía dejando bastante lejos de los Pentium III, pero les permitía defenderse bastante bien frente a los AMD K6-2, a los que superaba en prestaciones.

Nunca fueron unos procesadores que destacaron en nada en concreto, pero debido a su precio eran una buena opción para aquellas maquinas en las que no se necesitara un gran rendimiento.

Celeron Tuatalin:

En 2.002 se introducen los **Celeron Tuatalin**, basados en los Pentium III del mismo nombre, a los que se les había reducido el FSB a 100Mhz, con la misma caché que los Pentium III, es decir, 256Kb.

Las primeras versiones de este nuevo Celeron tenían una velocidades de 1Ghz y 1.1Ghz, y se les denomina como **Celeron A** para diferenciarlos de los Celeron Coppermine de esas velocidades. Posteriormente se sacaron al mercado versiones de 1.2Ghz, 1.3Ghz y 1.4Ghz.

Estos nuevos Celeron no tuvieron un gran éxito, ya que a pesar de las mejoras no alcanzaban un rendimiento destacable, y si bien tenían un buen precio, ya no se tenían que enfrentar a los K6-2, sino a los nuevos AMD Duron, contra los que no tenían nada que hacer.

Todos los nuevos Celeron se fabricaron en socket 370, teniéndose que recurrir a los adaptadores para poderlos montar en placas con slot 1.

Tanto los Pentium III como los Celeron estuvieron unos años junto con los Pentium 4, de los que hablaremos en otro tutorial.

Bien, hasta aquí hemos visto que pasaba en Intel con los Pentium III y los Celeron, pero... ¿qué estaba pasando en este periodo en AMD?.

Pues bien, AMD parecía conformarse con participar (eso sí, con bastante éxito) en el segmento de ordenadores de gama media y baja, con procesadores con un buen rendimiento, pero enfrentados a la gama Celeron de Intel, con unos rendimientos superiores a estos con la gamaAMD K6-2, al menos hasta la salida de los Celeron Coppermine-128.

Pero esto iba a cambiar totalmente en agosto de 1.999 con la salida de los nuevos **AMD K7 ATHLON**.

La primera serie de **Athlon**, conocidos también como **Athlon Classic** salen al mercado en agosto de 1.999, presentando una amplia serie de novedades y luchando no ya contra los Celeron, sino directamente contra los Pentium III de Intel, a los que por cierto superaron ampliamente.

Dadas las peculiaridades de los procesadores AMD, estos no eran compatibles con las prestaciones ni estructura de los chipset de Intel, por lo que AMD colaboró con otras empresas (en especial en esta época con **VIA**) para el desarrollo de chipset que soportaran las características y rendimientos de los procesadores AMD.

Athlon Classic:

Aunque basado en parte en el K6-2, se le mejora notablemente el rendimiento de coma flotante al incorporar 3 unidades que pueden funcionar simultáneamente, incorporando también las instrucciones *3DNow!*. También se eleva la caché L1 a 128Kb (64 para instrucciones y 64 para datos) y se le incorporan 512Kb de caché L2, montados externamente (al igual que los P-II y los P-III de slot 1). Pero quizás la mayor diferencia la marca la utilización del FSB compatible con el protocolo **EV6** de *Alpha*. Este bus funciona en esta versión a 100Mhz DDR (*Dual Data Rate*), lo que lo convierte en 200Mhz efectivos.

Esto hace que el rendimiento a igualdad de frecuencia sea muy superior, por lo que no es comparable un Pentium III a 850Mhz con un Athlon a la misma frecuencia.

Se comercializaron en un principio a unas velocidades de entre 500Mhz y 650Mhz, saliendo posteriormente versiones de 750Mhz, 800Mhz, 850Mhz, 900Mhz, 950Mhz y 1Ghz.

La memoria caché trabajaba a la mitad de frecuencia del procesador en los modelos inferiores, a 2/5 en los modelos de entre 750Mhz y 850Mhz y a 1/3 en los de 900mhz, 950mhz y 1Ghz.

los **Athlon Classic** utilizaban el Slot A, que físicamente era exactamente igual al Slot 1 utilizado por Intel, pero electrónicamente eran incompatibles.

Athlon Thunderbird:

Comercializados a partir de junio de 2.000, la principal diferencia es que abandonan el Slot A para utilizar el denominado **Socket A**, de 462 pines.
Mantienen el FSB **EV6**, 128Kb de caché L1 (64 + 64) y 256Mb de caché L2, pero funcionando a la misma frecuencia que el núcleo del procesador.

De esta serie hay dos versiones. Las primeras tenían un FSB de 100Mhz DDR (200Mhz efectivos), y la segunda, comercializada a partir de primeros de 2.001 y denominada **Athlon C**, con un FSB de 133Mhz DDR (266Mhz efectivos).

Desde su salida al mercado, los Athlon se convirtieron en los procesadores más rápidos del mercado, superando siempre a todas las versiones del Pentium III e incluso a las primeras versiones del Pentium 4, presentando tan solo en inconveniente de unas temperaturas excesivamente elevadas, tema que se solucionó con la salida al mercado del Athlon XP.

Pero AMD no se conformó con esta situación, ya que en la gama baja los procesadores **K6-2** habían

perdido competitividad frente a los nuevos Celeron Tuatalin.
Para solucionar esto, a mediados de 2.000 AMD saca su nueva gama de procesadores económicos **Duron**.

AMD Duron:

La primera serie de **AMD Duron**, denominada *Spitfire*, sale al mercado a mediados de 2.000 para competir en el mercado de los procesadores económicos con los Intel Celeron, batiendo a estos en prestaciones desde el primer momento.
Esta primera serie no es otra cosa que un Athlon Thunderbird al que se le ha reducido la caché L2 a 64Kb, en lugar de los 256Kb de los Athlon, pero manteniendo el resto de especificaciones, incluido el FSB EV6 de 100Mhz DDR (200Mhz efectivos).

Tenían en esta versión una frecuencia de entre 600Mhz y 1.2Mhz, un extraordinario rendimiento en operaciones de coma flotante y contaban con las instrucciones **3DNow!**.

Todo esto los convierte en los procesadores más rápidos en el segmento de procesadores económicos, al igual que sus hermanos los Athlon lo son el el segmento superior.

Esta supremacía en prestaciones la mantendrán durante bastante tiempo, prácticamente hasta la salida al mercado de la última generación de Pentium 4, pero de estos hablaremos en la segunda parte de este tutorial.

En noviembre del año 2.000 Intel saca al mercado el procesador **Intel Pentium 4**, que estuvieron durante unos años compartiendo mercado con los Pentium III y AMD Athlon y Athlon XP.

En la segunda parte de este tutorial (**Modelos de procesadores y su evolución (2ª parte)**) hablaremos de las diferentes series de Pentium 4 y Celeron, así como de los procesadores de AMD que compiten en el mercado con ellos.

EVOLUCION DE LOS PROCESADORES: LA ERA PENTIUM 4.

En el anterior tutorial sobre los procesadores **Modelos de procesadores y su evolución (1ª parte).** hemos llegado hasta el Pentium III y el AMD Athlon, aproximadamente hasta el año 2.003, aunque con anterioridad a esta fecha sale al mercado el **Intel Pentium 4** y el **AMD Athlon XP**.

Pues bien, en ese punto es en el que retomamos la historia, ya que en primer lugar es la historia más actual y en segundo lugar merecen un tutorial aparte.

En este tutorial, y dada la separación definitiva en la trayectoria de ambas marcas, vamos a ver diferenciados los modelos de AMD y de INTEL, sin poder evitar las lógicas comparaciones entre ambos, aunque lo primero que hay que decir es que ambas marcas tienen productos de una gran calidad, no existiendo en este punto ninguna diferencia entre una y otra.

Se trata así mismo de dos grandes empresas, y si bien para el público en general es más conocida Intel que AMD, seguro que casi todos tenemos algún producto electrónico (sobre todo teléfonos móviles) con algún chip de AMD.

Pero bueno, vamos a entrar en materia.

INTEL:

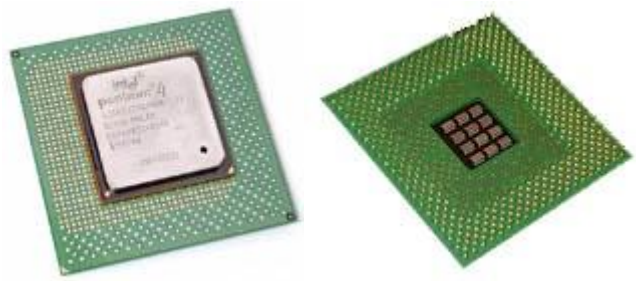
INTEL PENTIUM 4:

En el año 2.000 Intel saca al mercado los nuevos **Pentium 4**, y lo hace con un gran despliegue de publicidad, superando incluso la que en su día hizo para el lanzamiento de los Pentium II.

El lanzamiento de los Pentium 4 se hizo de forma muy acelerada, más que nada para intentar recuperar el liderazgo en prestaciones, que había perdido en favor de AMD con la salida de los *Athlon Thunderbird*.

Vamos a ver las diferentes series de Pentium 4.

- Pentium 4 Willamette:



Como hemos comentado, en noviembre de 2.000 Intel saca al mercado el nuevo **Pentium 4**, para quitarle la supremacía en rendimiento a los *AMD Athlon Thunderbird*.

Se trata de un procesador fabricado con la tecnología de 0.18 micras, con un FSB de 400MHz y una caché L2 de 256KB, mientras que la caché L1 se sitúa en 8KB.

Las primeras versiones salen para un socket de 423 pines, y con unas velocidades de 1.3GHz, 1.4GHz, 1.5GHz y 2.0GHz, y utilizando un nuevo tipo de memorias denominado **RIMM**, que si bien eran bastante más rápidas que los SDRAM, tenían un costo muy superior, se calentaban muchísimo y tenían una gran latencia.

En la primera mitad de 2.001 salen al mercado versiones de 1.6GHz, 1.7GHz y 1.8GHz.

En las últimas versiones se empieza a utilizar el socket de 478 pines, que se utilizaría hasta la salida de los P-4 *Prescott*, en febrero de 2.004.

Este primer Pentium 4 no fue precisamente un éxito, ya que en la practica resultaba incluso más lento que los Pentium III superiores (tan solo los superó cuando salió al mercado el P-4 de 1.7GHz) y tan solo la versión de 2.0GHz se acercaba en prestaciones a los *AMD Athlon* e incluso a los *AMD Duron*, superándolo tan solo en algunas pruebas y dependiendo de los parámetros utilizados para hacer los test (se ha comentado que algunos de estos test estaban diseñados por los ingenieros de la propia Intel, para aprovechar al máximo los puntos fuertes del P-4).

- Pentium 4 Northwood:

En enero de 2.002, Intel saca al mercado la nueva serie de Pentium 4, denominada **Northwood**, que ha llegado hasta nuestros días, estando en el mercado hasta el año 2.004.
Esta versión sale debido al empuje de AMD, que con la serie Athlon XP había recuperado la supremacía en cuanto a prestaciones hacia unos meses.

En un principio salen las versiones de 2.0GHz y 2.2GHz, con una caché de 512KB y un FSB de 400MHz. En abril de 2.002 sale una versión de 2.4GHz.

En mayo de 2.002 sale un modelo a 2.53MHz, con un FSB aumentado a 533MHz, y en agosto de ese mismo año, las versiones de 2.6MHz y 2.8MHz, todos ya con el FSB a 533MHz.

En noviembre de 2.002 Intel lanza una versión a 3.06MHz, en la que introduce por primera vez la tecnología *Hyper Threading*, que ya se utilizaba en los *Xeon*, y que permite a estos procesadores

comportarse como si dispusieran de un doble núcleo (a esta tecnología se debe el que estos procesadores aparezcan en los informes de sistema como si se tratase de dos procesadores). Esta tecnología en ningún momento supone realmente que dispongamos de esos dos núcleos, y en la práctica solo supone un aumento en el rendimiento de estos micros en torno al 15 - 20%.

Ya en abril de 2.003, Intel renueva la práctica totalidad de su gama Pentium 4, sacando una serie de procesadores de 2.4GHz, 2.6GHz, 2.8GHz y 3GHz, todos ellos con la tecnología *Hyper Threading* y un FSB aumentado a 800MHz. Esta gama supuso para Intel recuperar el liderazgo en el mercado de procesadores de PC en cuanto a rendimiento, ya que los AMD XP no llegaban a las prestaciones ofrecidas por estos procesadores de Intel.

Ya a principio de 2.004 salió al mercado el Northwood 3.4GHz, que sería el último de esta serie, la más equilibrada de los Pentium 4 con socket 478.

- Pentium 4 *Extreme Edition* (abril 2003)

En el tercer trimestre de 2.003 (más concretamente en septiembre), y ante la inminente salida al mercado de los nuevos AMD 64, Intel saca al mercado la serie **Extreme Edition**.

En parte basados en los *Xeon*, aunque utilizando las mismas placas que el resto de los Pentium 4 (socket 478), estos procesadores contaban con 2MB adicionales de caché L3 (de tercer nivel), así como de un FSB a 800MHz. Estos procesadores estaban destinados más que nada al mercado de los videojuegos y multimedia, donde destacaron como los procesadores de mejores prestaciones. Sin embargo, esta incorporación de caché L3 también supuso que, debido a los tiempos de latencia de esta, en aplicaciones ofimáticas fueran más lentos que los *Northwood* a igualdad de velocidad de reloj.

- Pentium 4 Prescott:

En febrero de 2.004 Intel saca al mercado una nueva serie de P-4, denominada **Prescott**.
Los primeros **Prescott** siguen utilizando el socket de 478 pines, pero presentan varias novedades, como el encapsulado de 90nm, caché L2 aumentada a 1MB y caché L1 aumentada a 16KB. También se introduce en esta serie el nuevo juego de instrucciones multimedia **SSE3**. En principio se presenta con una velocidad de reloj de 3.4GHz y un FSB de 800MHz. Poco a poco, Intel va renovando su gama y saca nuevas versiones de **P4 Prescott**, aunque de momento sin superar los 3.4GHz. Para diferenciarlos (ya que físicamente son iguales), Intel recurre al sistema de añadirle la letra **E** después del nombre.

Pero a pesar de las novedades que presenta, también tiene grandes inconvenientes. El Prescott presenta un muy serio problema con las temperaturas, problema que AMD hacía bastante tiempo que había solucionado, y que no era tan alta desde los tiempos de los primeros *Athlon* de AMD, y además no consigue superar en rendimiento a un *Northwood* de igual velocidad de reloj.

En general se puede decir que el P4 Prescott es uno de los peores procesadores que ha sacado al mercado Intel, ya que su rendimiento nunca llegó a superar a la anterior serie, y esto con unos graves problemas de disipación de temperatura, que los *Northwood* no tenían.

LLEGA LA REVOLUCION: EL SOCKET 775.

En el año 2.004 Intel decide abandonar el socket 478 en favor del nuevo socket de tipo **LGA 775**, con el que se abandona el sistema de pines para utilizar un sistema de contactos.

A pesar del cambio de socket, de momento los procesadores siguen siendo los **P4 prescott**.
en su afán de lucha contra AMD, Intel tiene en proyecto subir la velocidad de este procesador hasta los 4GHz (e incluso se barajaron velocidades superiores), pero a pesar de que este nuevo tipo de socket tiene un mayor poder de refrigeración que el anterior 478 (sobre todo por el sistema de enganche del disipador, que mantiene al procesador menos encajonado), los problemas de temperatura de los **prescott** son tan grandes que definitivamente el tope de la gama se sitúa en 3.8GHz, abandonándose los proyectos de procesadores de mayor velocidad.

Pentium D:

En la primavera de 2.005 Intel presenta los nuevos procesadores **Pentium D**, que sustituyen a los **Prescott**, y es la primera serie de procesadores con dos núcleos reales (recordemos que los *Hyper Treading* en realidad tenían un solo núcleo).

Las primeras versiones constan de dos núcleos *Smithfield*, basados en los anteriores *prescott*. Incorporan 1MB de caché L2 por núcleo ysoporte nativo de 64 bits **EM64T**.

Aunque en los **Pentium D** se abandona la denominación de los procesadores en base a su velocidad de reloj, se sigue facilitando esta, aunque hay que aclarar que en estos Pentium D la velocidad que se facilita **es la velocidad total de los dos núcleos**, no la velocidad de cada núcleo,como se empezó a hacer en los Core 2 Duo.

Salen al mercado cinco versiones con este núcleo *Smithfield*:

- Pentium D 805, a 2.6 GHz.
- Pentium D 820, a 2.8 GHz.
- Pentium D 830, a 3.0 GHz.
- Pentium D 840, a 3.2 GHz.
- Pentium D Extreme Edition, a 3.2 GHz, con *Hyper Threading*.

Ya en el año 2.006 se renueva la serie **Pentium D**, con la nueva tecnología de 65nm, un nuevo núcleo denominado *Presler* (que consiste en la unión de dos núcleos *Cedar Mill*) y 1MB de memoria caché por núcleo.
el total de versiones de este nuevo **Pentium D** es de ocho:

- Pentium D 920, a 2.8 GHz
- Pentium D 930, a 3.0 GHz
- Pentium D 940, a 3.2 GHz
- Pentium D 945 dual, a 3.4 Ghz
- Pentium D 950, a 3.4 Ghz
- Pentium D 960, a 3.6 Ghz
- Pentium D 955 Extreme Edition, a 3.466
- Pentium D Extreme Edition 965, a 3.73GHz, un FSB de 1066 MHz y caché L2 de 2 MB en cada núcleo.

Esta gama sigue en fabricación, aunque está prevista su paulatina desaparición, por lo que no hay previsión de nuevas versiones.

Intel Core 2 Duo:

Pero la verdadera revolución en los procesadores Intel se produce en julio de 2.006, con la salida al mercado de los **Intel Core 2 Duo**.

Esta gama ha sido desarrollada no solo por la presión ejercida por AMD, sino también para poder cumplir con las especificaciones exigidas por *Apple* para los *Mac PC*.

Durante los años 2.005 y 2.006, AMD había superado nuevamente a Intel en el rendimiento de sus procesadores, tanto en los procesadores de un solo núcleo como en los de doble núcleo. La respuesta de Intel llegó en el verano de 2.006, con la presentación de los **Core 2 Duo**. Se trata de unos procesadores basados en la arquitectura de los *Pentium M*, que tienen una arquitectura mucho más eficiente que la de los *Pentium 4*. Como principales características, cuentan con un motor de ejecución ancho, cuatro FPUs y tres unidades SSE de 128bits, así como arquitectura de 64bits EM64T, tecnología de virtualización, Intel Enhanced SpeedStep Technology, Active Management Technology (iAMT2), MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, y XD bit. Todos ellos con un consumo reducido (de 65 wattios).

Los **Intel Core 2 Duo** se presentan en tres gamas:

- Allendale (gama baja):

Basados en los *Conroe*, pero con 2MB de caché desactivados.
Fecha de salida: julio de 2.006.

Core 2 Duo E4300 1.80GHz 800MHz - 2×32KB L1 - 2Mb L2
Core 2 Duo E6300 1.86GHz 1066MHz - 2×32KB L1 - 2Mb L2
Core 2 Duo E6400 2.13GHz 1066MHz - 2×32KB L1 - 2Mb L2

- Conroe (gama media):
Fecha de salida: julio de 2.006.

Core 2 Duo E6600 2.40GHz 1066MHz - 2×32KB L1 - 4Mb L2
Core 2 Duo E6700 2.66GHz 1066MHz - 2×32KB L1 - 4Mb L2

En julio de 2.007 se renueva la gama con una serie de nuevos procesadores, en la que se pasa en los modelos más altos a un FSB de 1333Mhz, a la vez que se experimenta una fuerte bajada en los precios.

Core 2 Duo E6320 1.86 GHz 1066MHz - 2×32KB L1 - 4Mb L2
Core 2 Duo E6420 2.13 GHz 1066MHz - 2×32KB L1 - 4KB L2
Core 2 Duo E6540 2.33 GHz 1333MHz - 2×32KB L1 - 4Mb L2
Core 2 Duo E6550 2.33 GHz 1333MHz - 2×32KB L1 - 4Mb L2
Core 2 Duo E6750 2.66 GHz 1333MHz - 2×32KB L1 - 4Mb L2
Core 2 Duo E6850 3.00 GHz 1333MHz - 2×32KB L1 - 4Mb L2

- Conroe XE (gama alta):
Fecha de salida: Julio de 2.006.

Encuadrado dentro de la línea **Extreme**, con un consumo de 75 wattios.

Core 2 Extreme X6800 2.93GHz 1066MHz - 2×32KB L1 - 8Mb L2

Intel ha anunciado para el tercer trimestre de 2.007 la salida de una familia de procesadores de cuatro núcleos.

INTEL CELERON:

Intel continúa con su gama de bajo costo **Celeron**, adaptándola a los nuevos modelos de *Pentium 4*, en los que están basados.

La principal diferencia con estos es una drástica reducción en la memoria caché (que en los Celeron es de 8MB de caché L1 y de 128KB de caché L2) y en el FSB (que se mantiene en 400MHz), y por lo tanto, en el rendimiento.

Son varias las series de **Celeron**, ya que siempre han evolucionado junto con los **P4**:

- Willamette-128:

Basados en los *Pentium 4 Willamette*, se les conoce también como *Celeron 4*.
Tienen una caché L2 de 128KB en lugar de 256KB o 512KB de las P4.

- Northwood-128:

Basados en los *Pentium 4 Northwood*, pero con solo 128KB de caché L2.
Son prácticamente iguales a los *Celeron Willamette-128* y no hay una diferencia significativa en su rendimiento.

Celeron D:

Los **Celeron D** suponen la primera evolución realmente importante en estos procesadores en bastantes años.

Basados en los *P4 Prescott*, pero con una serie de sustanciales mejoras sobre los anteriores *Celeron*.

Pasan a fabricarse en tecnología de 90nm y 65nm, se les incorporan instrucciones **SSE3**y **EM64T**.

También ven aumentada su memoria caché a 16MB de caché L1 y a 256MB de caché L2 (y en algunos modelos, a 512MB), aunque eso sí, con una latencia bastante mayor, por lo que este

aumento de caché no implica un aumento de las mismas proporciones en el rendimiento. Así mismo, ven aumentado su FSB hasta los 533MHz.

En los **Celeron D** se emplea el nuevo sistema de nomenclaturas de Intel, abandonándose el de nombrarlos según su frecuencia de reloj.

En la siguiente lista podemos ver los modelos existentes de **Celeron D**:

Celeron D 310 - 2,13 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 315 - 2.26 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 320 - 2,40 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 325 - 2,53 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 325J - 2,53 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 326 - 2,53 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 330 - 2,66 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 330J - 2,66 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 331 - 2,66 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 335 - 2,80 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 335J - 2,80 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 336 - 2,80 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 340 - 2,93 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 340J - 2,93 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 341 - 2,93 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 345 - 3,06 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 345J - 3,06 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 346 - 3,06 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 347 - 3,06 GHz (65 nm) - 512KB Caché L2.
Celeron D 350 - 3,20 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 351 - 3,20 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 352 - 3,20 GHz (65 nm) - 512KB Caché L2.
Celeron D 355 - 3.33 GHz (90 nm) - 256KB Caché L2.
Celeron D 356 - 3.33 GHz (65 nm) - 512KB Caché L2.
Celeron D 360 - 3.46 GHz (65 nm) - 512KB Caché L2.
Celeron D 365 - 3.60 GHz (65 nm) - 512KB Caché L2.

Intel está también renovando su gama Celeron.

<u>ADVANCED MICRO DEVICES (AMD):</u>

¿Pero que está pasando mientras en **AMD**?. A estas alturas de la historia, AMD está firmemente posicionada como la segunda empresa en la fabricación de procesadores para PC (hace ya tiempo que es la primera empresa en la fabricación de procesadores para dispositivos móviles) y poco a poco comienza su acercamiento Intel.

Como ya vimos en la **1ª parte de esta historia**, con la salida de los *Athlon Thunderbird* **AMD** se sitúa a la cabeza en cuanto a prestaciones se refiere, situación que se mantendría hasta la salida al mercado de los *P4 Willamette* a 1.7GHz, con el que Intel recuperó el liderazgo en esta dura batalla (que se mantiene hasta nuestros días).

Pero **AMD** no se conforma con esta situación, y en mayo de 2.001 salen al mercado los nuevos *AMD Athlon*, que

reciben la denominación de **Athlon XP** (aunque en su historia se fabrican con varion núcleos), con los que AMD vuelve a recuperar la ventaja en cuanto a prestaciones se refiere con la salida de los XP con núcleo **Barton**.

Vamos a ver los diferentes modelos de **Athlon XP** que salieron al mercado, todos ellos para el **socket A / socket 462**.

- Athlon XP con núcleo Palomino:

Es el primero de la familia *Athlon XP*, en el que se introducen mejoras en el rendimiento que hacen que, a igualdad de velocidad de reloj, sea entre un 10% y un 20% más rápido que un *Athlon Thunderbird*.
También, a partir de este modelo, los Athlon incorporan las nuevas instrucciones multimedia **SSE** de Intel, junto con las **3D Now!** de AMD. El mayor problema que presentaban era que seguían generando un exceso de temperatura.
Debido al aumento de prestaciones a igual velocidad de reloj, AMD adopta un sistema de denominación de sus procesadores que consiste en nombrarlos por sus *prestaciones relativas* en lugar de por hacerlo por su velocidad de reloj. Este sistema de denominación se mantendrá hasta la salida de los procesadores de doble núcleo, incluso en los AMD 64.

Esta primera serie salió al mercado con unas frecuencias de reloj de entre 1.33GHz y 1.73GHz.

MODELOS:
1500+ - 1333MHz
1700+ - 1467MHz
2100+ -1733MHz

- Athlon XP con núcleo Thoroughbred:

En junio de 2.002, **AMD** saca la que será la cuarta generación de procesadores **Athlon**. Se trata de los **Athlon XP Thoroughbred** en su revisión **A**.

En estos nuevos procesadores se pasa de la tecnología de 180nm a la de 130nm, siendo por lo demás idénticos a los **Palomino**. AMD consiguió solucionar finalmente el problema de las altas temperaturas con los **Athlon XP Thoroughbred - B**.

Esta serie salió al mercado con unas frecuencias de reloj de entre 1.4GHz y 2.25GHz.

MODELOS:
1600+ - 1400MHz
1700+ - 1467MHz
1800+ - 1533MHz
1900+ - 1600MHz
2000+ - 1667MHz
2100+ - 1733MHz
2200+ - 1800MHz
2400+ - 2000MHz
2500+ - 1833MHz - 333MHz FSB
2600+ - 2133MHz
2600+ - 2083MHz - 333MHz FSB
2700+ - 2167MHz - 333MHz FSB

2800+ - 2250MHz - 333MHz FSB

- Athlon XP con núcleo Barton:

La quinta revisión de los **Athlon** supuso una serie de importantes mejoras, que los situó nuevamente a la cabeza en cuanto a prestaciones se refiere. Se aumentó la caché L2 a 512KB y la frecuencia del bus pasó de 133MHz (266MHz efectivos) a 166MHz (333MHz efectivos, y posteriormente a 200MHz (400MHz efectivos).
Como curiosidad hay que decir que se armó un gran revuelo cuando se conoció que algunas pruebas de rendimiento que daban como ganadora a Intel (como la prueba BAPCo) estaban diseñadas por ingenieros de la propia Intel.

Esta serie salió al mercado con unas frecuencias de reloj de entre 2.13GHz y 2.33GHz.

MODELOS:
2800+ - 2133MHz - 266MHz FSB - 512MB L2
2900+ - 2000MHz - 400MHz FSB - 512MB L2
3000+ - 2167MHz - 333MHz FSB - 512MB L2
3000+ - 2100MHz - 400MHz FSB - 512MB L2
3100+ - 2200MHz - 400MHz FSB - 512MB L2
3200+ - 2333MHz - 333MHz FSB - 512MB L2

- Athlon XP con núcleo Thorton:

Se trata en realidad de procesadores con núcleo *Barton*, pero con la mitad de la caché L2 deshabilitada y funcionando en todos los casos a 266MHz de FSB. Estos procesadores salieron para sustituir a los *Thoroughbred* en las gamas más bajas.

Esta serie salió al mercado con unas frecuencias de reloj de entre 1.67GHz y 2.13GHz.

MODELOS:
2000+ - 1667MHz - 256MB L2
2200+ - 1800MHz - 256MB L2
2400+ - 2000MHz - 256MB L2
2600+ - 2133MHz - 256MB L2

Athlon 64:

En septiembre de 2.003, AMD lanza la nueva generación de procesadores **Athlon**. Se trata de los nuebos **Athlon 64**, y van cargados de novedades.
Para empezar, implementa el juego de instrucciones **AMD64**, siendo la primera vez que un juego de instrucciones x86 no es ampliado en primer lugar por Intel (este juego de instrucciones se conocerá como **x64**) Más adelante, Intel llamará a su juego de instrucciones de 64bits EM64T, siendo totalmente compatible con AMD64 y basado en buena parte en este.
Esto lo comvierte en el primer procesador para Pc (tanto los Xeon como los Opteron son procesadores para servidores) de 64bits, soportando además de forma nativa el juego de instrucciones de 32bits.
Incorporan también un gestor de memoria en el propio procesador, lo que hace que tanto el acceso a esta como se aprovechamiento no dependa del Northbridge de la placa base y sea mucho más eficiente que en otros procesadores, logrando unos rendimientos muy altos. Cuentan además con la tecnonogía **HyperTransport**, que duplica la velocidad FSB, y con la tecnología **Coll'n'Quiet**, que

adapta el voltaje y el rendimiento del procesador a las necesidades demandadas, lo que supone un ahorro tanto de energía como un mayor silencio de funcionamiento, al adaptar también la velocidad del ventilador a las necesidades en función de l atemperatura.

Los AMD Athlon 64 han utilizado tres tipos diferentes de socket, dependiendo de la memoria que gestionan:
Socket 754.- Que puede gestionar memorias DDR en canal simple.
Socket 939.- Que gestionas memoria DDR en Dual Channel.
Socket AM2 (de 940 pines).- Que gestiona memorias DDR2 en Dual Channel.

estos procesadores se fabrican en diferentes modelos, dependiendo de múltiples factores, lo que hace un poco complicada su identificación.

Vamos a ver esos modelos y sus principales características:

- Clawhammer:

Fabricados en 130nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP 89w, 09/2.003

AMD Athlon 64 2800+ - 1800MHz - 1600 FSB - 512KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 9x
AMD Athlon 64 3000+ - 2000MHz - 1600 FSB - 512KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 10x
AMD Athlon 64 3200+ - 2000MHz - 1600 FSB - 1024KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 10x
AMD Athlon 64 3400+ - 2200MHz - 1600 FSB - 1024KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 11x
AMD Athlon 64 3500+ - 2200MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 11x
AMD Athlon 64 3700+ - 2400MHz - 1600 FSB - 1024KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 12x
AMD Athlon 64 4000+ - 2400MHz - 2000 FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 12x

- Newcastle:

Fabricados en 130nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit, TDP 89w, 2.004

AMD Athlon 64 2800+ - 1800MHz - 1600 FSB - 512KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 9x
AMD Athlon 64 3000+ - 2000MHz - 1600 FSB - 512KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 10x
AMD Athlon 64 3000+ - 1800MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 9x
AMD Athlon 64 3200+ - 2200MHz - 1600 FSB - 512KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 11x
AMD Athlon 64 3200+ - 2000MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 10x
AMD Athlon 64 3300+ - 2400MHz - 1600 FSB - 256KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 12x
AMD Athlon 64 3400+ - 2400MHz - 1600 FSB - 512KB L2 - Socket 754 - 1.50 v - 12x
AMD Athlon 64 3400+ - 2200MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 11x
AMD Athlon 64 3500+ - 2200MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 11x
AMD Athlon 64 3800+ - 2400MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 12x

- Winchester:

Fabricados en 90nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit, TDP 67w, 09/2.004

AMD Athlon 64 3000+ - 1800MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.40 v - 9x
AMD Athlon 64 3200+ - 2000MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.40 v - 10x
AMD Athlon 64 3500+ - 2200MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.40 v - 11x

- Venice:

Fabricados en 90nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit, TDP 69w 04/2005

AMD Athlon 64 3000+ - 2000MHz - 1600 FSB - 512KB L2 - Socket 754 - 1.40 v - 10x
AMD Athlon 64 3000+ - 1800MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 9x
AMD Athlon 64 3200+ - 2000MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 10x
AMD Athlon 64 3400+ - 2200MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 11x

AMD Athlon 64 3500+ - 2200MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 11x
AMD Athlon 64 3800+ - 2400MHz - 2000 FSB - 512KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 12x

- San Diego:

Fabricados en 90nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit, TDP 89w, 04/2.005

AMD Athlon 64 3500+ - 2200MHz - 2000 FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 11x
AMD Athlon 64 3700+ - 2200MHz - 2000 FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 11x
AMD Athlon 64 4000+ - 2400MHz - 2000 FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.35/1.40 v - 12x

- Orleans:

Fabricados en 90nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit, TDP 62w, 05/2.006

AMD Athlon 64 3500+ - 2200MHz - 2000 FSB - 1024KB L2 - Socket AM2 - 1.25/1.35/1.40 v - 11x
AMD Athlon 64 3800+ - 2400MHz - 2000 FSB - 1024KB L2 - Socket AM2 - 1.25/1.35/1.40 v - 11x
AMD Athlon 64 4000+ - 2600MHz - 2000 FSB - 1024KB L2 - Socket AM2 - 1.25/1.35/1.40 v - 12x

Athlon 64 FX:

Para ofrecer un procesador de superior rendimiento (tal como Intel hizo con su serie *Extreme*), AMD saca los procesadores **Athlon 64 FX**, basados en los potentes *Opteron* para servidores.
Se trata de procesadores pensados para un uso extremo y, sobre todo, para el mercado de los videojuegos.
Algunos de ellos salen para socket 940, que no debemos confundir con el socket AM2, ya que son incompatibles.

Hay dos series de procesadores **Athlon 64 FX**:

- SledgeHammer:

Fabricados en 130nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit, TDP 62w

Athlon 64 FX-51 - 2200MHz - 1600FSB - 1024KB L2 - Socket 940 - 1.50 v - 11x - 09/2.003
Athlon 64 FX-53 - 2400MHz - 1600FSB - 1024KB L2 - Socket 940 - 1.50 v - 12x - 09/2.003
Athlon 64 FX-53 - 2400MHz - 2000FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 12x - 06/2.004
Athlon 64 FX-55 - 2600MHz - 2000FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 13x - 10/2.004

San Diego:

Fabricados en 90nm, 128KB L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit, TDP 62w, 06/2.005

Athlon 64 FX-55 - 2600MHz - 2000FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 13x
Athlon 64 FX-57 - 2800MHz - 2000FSB - 1024KB L2 - Socket 939 - 1.50 v - 14x

Ninguno de estos procesadores FX siguen en producción.

AMD 64 X2:

AMD entra en el mercado de los procesadores de doble núcleo con presentación en mayo de 2.005 de la serie **Athlon 64 X2**. La presentación se produce prácticamente al mismo tiempo que Intel presenta sus *Pentium D*, también de doble núcleo.
Son unos procesadores con un gran rendimiento, solo superados en los topes de gama por los topes de gama de Intel Core 2 Duo, en julio de 2.006.

- Toledo:

Fabricados en 90nm y para socket 939, 2x128KB Caché L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, Bit NX, 04/2.005

Athlon 64 X2 3800+ - 2x2000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KM L2 - 1.35/1.40v - 10x - TDP 89w
Athlon 64 X2 4200+ - 2x2200MHz - 2000MHz FSB - 2x512KM L2 - 1.35/1.40v - 11x - TDP 89w
Athlon 64 X2 4400+ - 2x2200MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KM L2 - 1.35/1.40v - 11x - TDP 89w
Athlon 64 X2 4600+ - 2x2400MHz - 2000MHz FSB - 2x512KM L2 - 1.35/1.40v - 12x - TDP 89w
Athlon 64 X2 4800+ - 2x2400MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KM L2 - 1.35/1.40v - 12x - TDP 110w

- Manchester:

Fabricados en 90nm y para socket 939, 2x128KB Caché L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, Bit NX, 08/2.005

Athlon 64 X2 3800+ - 2x2000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KM L2 - 1.35/1.40v 10x - TDP 89w
Athlon 64 X2 4200+ - 2x2200MHz - 2000MHz FSB - 2x512KM L2 - 1.35/1.40v 11x - TDP 89w
Athlon 64 X2 4600+ - 2x2400MHz - 2000MHz FSB - 2x512KM L2 - 1.35/1.40v 12x - TDP 110w

- Windsor:

Construido en 90nm y para Socket AM2, 2x128KB Caché L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, Bit NX, AMD Virtualization, 05/2.006.

Athlon 64 X2 3600+ - 2x2000MHz - 2000MHz FSB - 2x256KB L2 - 1.25/1.35v
Athlon 64 X2 3800+ - 2x2000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v
Athlon 64 X2 4000+ - 2x2000MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KB L2 - 1.25/1.35v
Athlon 64 X2 4200+ - 2x2200MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v
Athlon 64 X2 4400+ - 2x2200MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KB L2 - 1.25/1.35v
Athlon 64 X2 4600+ - 2x2400MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v
Athlon 64 X2 4800+ - 2x2400MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KB L2 - 1.25/1.35v
Athlon 64 X2 5000+ - 2x2600MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v
Athlon 64 X2 5200+ - 2x2600MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KB L2 - 1.25/1.35v
Athlon 64 X2 5400+ - 2x2800MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v
Athlon 64 X2 5600+ - 2x2800MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KB L2 - 1.25/1.35v
Athlon 64 X2 6000+ - 2x3000MHz - 2000MHz FSB - 2x1024KB L2 - 1.25/1.35v

- Brisbane:

Construido en 65nm y para Socket AM2, 2x128KB Caché L1, MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, Bit NX, AMD Virtualization, 12/2.006.

Athlon 64 X2 3600+ - 2x3000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v - DTP 65w
Athlon 64 X2 4000+ - 2x3000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v - DTP 65w
Athlon 64 X2 4400+ - 2x3000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v - DTP 65w
Athlon 64 X2 4800+ - 2x3000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v - DTP 65w
Athlon 64 X2 5000+ - 2x3000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v - DTP 65w
Athlon 64 X2 5200+ - 2x3000MHz - 2000MHz FSB - 2x512KB L2 - 1.25/1.35v - DTP 65w

AMD está, al igual que Intel, inmersa en un procesa de renovación de sus procesadores, con el fin de ofrecer unos productos con un menor consumo y una mayor eficiencia.

Athlon 64 FX X2:

La gama de altas prestaciones **Athlon 64 FX X2** está disponible en un solo modelo, fabricado en 90nm para Socket AM2:

Athlon 64 FX-62 - 2x2800MHz - 2000MHz FSB - 256KB L1 - 2048KB L2

La gama baja: AMD Duron y AMD Sempron:

AMD ha seguirdo manteniendo una gama de procesadores económicos, que han ido evolucionando con el tiempo, siendo siempre un muy duro rival el este mercado para los *Celeron* de Intel, a los que suele superar tanto en prestaciones como, sobre todo, en relación prestaciones precio, parámetro este de una gran importancia en este sector, en el que no se buscan unas altas prestaciones del procesador, sino el poder ofrecer un producto decente al menor precio posible.

AMD Duron:

En el año 2.003, AMD lanza la segunda generación de sus procesadores de bajo costo **Duron**, con un núcleo denominado *Applebred*. Basado en el XP *Thoroughbred*, tan solo se diferencia de este en que tiene deshabilitada parte de la caché L2, quedando esta en sólo 64KB, con un FSB efectivo de 266MHz .
Se fabricó en frecuencias entre 1.4GHz y 1.8GHz.

AMD Sempron:

En agosto de 2.004 AMD saca al mercado su nueva serie de procesadores de bajo costo, denominada **Sempron**.

Las primeras versiones estaban basadas el los Athlon XP *Thoroughbred/Thorton*, pero a diferencia de los *Duron* tenían 256KB de caché L2 y trabajaban a un FSB de 333MHz. Esta primera serie era compatible con el socket Ay tenia una velocidad relativa de entre 2400+ y 2800+, aunque eran más lentos que los Atghlon XP de iguales velocidades relativas.
Con posterioridad salió una versión basada en el núcleo *Barton* con una velocidad relativa de 3000+, con la caché L2 aumentada a 512MB.

Con la salida al mercado de los *Athlon 64*, y una vez agotadas las existencias de los Sempron basados en los *Athlon XP*, AMD renovó toda la gama **Sempron**, sacando al mercado varias series de este procesador:

- Paris:

Basado en los *Athlon 63*, pero sin el conjunto de instrucciones **AMD64**. Están diseñados para placas con socket 754 y tienen una caché L2 de 256MB. Estos procesadores incorporan el gestor de memoria integrado.

Sempron 2800+ - 1600MHz - 1600MHz FSB - 256KB L2
Sempron 3000+ - 1800MHz - 1600MHz FSB - 128KB L2
Sempron 3100+ - 1800MHz - 1600MHz FSB - 256KB L2
Sempron 3300+ - 2000MHz - 1600MHz FSB - 128KB L2
Sempron 3400+ - 2000MHz - 1600MHz FSB - 256KB L2

- Palermo:

Diseñados para trabajar en placas con socket AM2, implementan el conjunto de instrucciones **AMD64**, así como soporte parcial para SSE3, Hypertransport, Cool'n'Quiet y Bit NX. Cuentan con una memoria caché L2 de 128MB o de 256MB, dependiendo del modelo.

Sempron 2800+ - 1600MHz - 1600MHz FSB - 128KB L2
Sempron 3000+ - 1600MHz - 1600MHz FSB - 256KB L2
Sempron 3200+ - 1800MHz - 1600MHz FSB - 128KB L2
Sempron 3400+ - 1800MHz - 1600MHz FSB - 256KB L2
Sempron 3500+ - 2000MHz - 1600MHz FSB - 128KB L2
Sempron 3600+ - 2000MHz - 1600MHz FSB - 256KB L2
Sempron 2800+ - 2200MHz - 1600MHz FSB - 128KB L2

Pueden informarse sobre los últimos modelos de AMD en el tutorial **Modelos de procesadores y su evolución (3ª parte) - AMD**

Bueno, ya hemos dado un repaso a lo que hay (hasta el momento) en el mercado.

Como hemos podido ver, ambas empresas fabrican procesadores de una gran calidad y con unos rendimientos muy altos. Las discursión sobre cual es mejor es una discursión que siempre se va a plantear, pero que no tiene una respuesta clara. Ambos son iguales de buenos, con unos procesadores tope de gamas algo más rápidos (aunque esa diferencia nunca supera el 15%) en el caso de Intel, pero a unos precios más altos. Si a esto le sumamos que, dadas las velocidades a las que trabajan estos procesadores, prácticamente nunca se les va a sacar su máximo rendimiento, al final la decisión va a quedar en manos del comprador, que puede tener la seguridad en ambos casos de que va a quedar satisfecho (eso si, mientras que no pretenda que un procesador, sea de la marca que sea, le de un rendimiento para el que no está ni pensado ni preparado).

En estos momentos, ambas marcas están en pleno proceso de renovación de sus productos, por lo que el futuro próximo seguro que nos va a deparar buenas e interesantes sorpresas... empezando por una bajada en el precio de los procesadores de ambas marcas.

EVOLUCION DE LOS PROCESADORES AMD: LA ERA DE LOS PROCESADORES MULTINUCLEO.

En los tutoriales **Modelos de procesadores y su evolución (1ª parte)** y **Modelos de procesadores y su evolución (2ª parte)** hemos visto la evolución de los procesadores a través de la historia del PC. En el primero vemos la evolución hasta los Pentium III y los AMD K7, y en el segundo vemos la evolución a Intel Pentium 4 y a los modelos de AMD consiguientes, desde el año 2001 hasta el año 2007.

Pero es en el año 2008 cuando se producen grandes cambios en el mundo de los procesadores, tanto en Intel como en AMD, cambios que están marcados por un constante aumento de potencia, una disminución en la tecnología utilizada, ya que se empieza a utilizar la de 45 nm, una disminución en el consumo de los procesadores y, sobre todo, la aparición de procesadores de más de dos núcleos.

En estas fechas (enero de 2009) son ya habituales los procesadores de 4 núcleos, tanto en Intel como en AMD, habiendo además desaparecido casi por completo los procesadores de un solo núcleo, que tan solo quedan para series económicas, a pesar de su buen rendimiento y cualidades.

Vamos a dar un repaso al mercado actual de procesadores y a ver qué es lo que nos ofrece, centrándonos en este tutorial en los procesadores de **AMD**. En un próximo tutorial veremos la evolución sufrida por los procesadores de **Intel**.

Procesadores AMD para ordenadores de escritorio

AMD ofrece una amplia gama de procesadores, encuadrada en seis familias:

Sempron

La familia **Sempron** es la familia de procesadores de gama económica de AMD, gama que en Intel está cubierta por la familia Celeron.

Son procesadores casi idénticos a los **Athlon**, pero con una caché de 2º nivel inferior.

Esta familia está en un proceso de renovación, siendo los nuevos modelos los denominados **L-1xxx**.

Sus principales características son:

- Número de modelo
- 2800+ a 3800+ (a descatalogar)
- L-1100 a L-1300

- Velocidad (MHz)
- de 1600 MHz a 2300 MHz

- Núcleos
- Uno

- Caché L1
- 128 KB

- Caché L2
- de 128 KB a 512 KB

- Caché L3
- No

- Socket
- 754 (2800+, 3000+, 3100+, 3300+ y 3400+)
- AM2 (2800+, 3000+, 3400+ y resto de la gama)

- Tecnología de fabricación (CMOS)
- 65 nm SOI
- 90 nm SOI
- 130 nm SOI

- Potencia en vatios (W)
- 35 W
- 42 W
- 65 W

- Velocidad del bus del sistema (FSB)
- 1600 MHz

Athlon 64

La familia **Athlon 64** ha sido la encargada de soportar el enfrentamiento a los Intel P4 de un núcleo, y ofrece en conjunto un muy alto rendimiento, superior a los P4 a igualdad de velocidad de reloj.

Son procesadores de una gran calidad, altas prestaciones multimedia, consumo moderado y temperaturas de trabajo contenidas, incluso por debajo de las de Intel en este tipo de procesadores, sobre todo en la gama de frecuencias altas de reloj.

Hay en producción actualmente un elevado número de versiones, que en ocasiones, para resultados similares (por no decir idénticos) recurren a combinaciones de frecuencia, potencia en vatios y caché diferentes.

Al igual que la familia **Sempron**, los **Athlon** están en pleno proceso de renovación, siendo los nuevos modelos los de la denominación **LE-xxxx**.

- Número de modelo
- de 2800+ a 4000+ (a descatalogar)
- de LE-1600 a LE-1640

- Velocidad (MHz)
- de 1800 MHz a 2400 MHz
- LE-xxxx - de 2200 MHz a 2700 MHz

- Núcleos
- Uno

- Caché L1
- 128 KB

- Caché L2

- 512 KB y 1024 KB

- Caché L3
- No

- Socket
- 754 *
- 939 *
- AM2

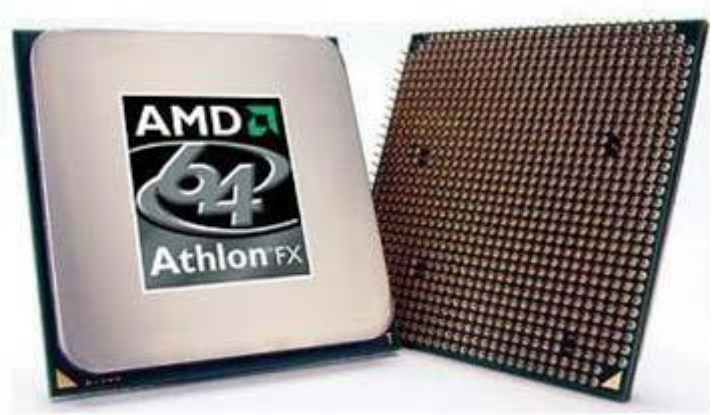
* Aunque AMD mantiene procesadores **Athlon** para socket 754 y 939, son bastante difíciles de conseguir, ya que este tipo de socket hace tiempo que dejó de utilizarse.

- Tecnología de fabricación (CMOS)
- 65 nm SOI
- 90 nm SOI
- 130 nm SOI

- Potencia en vatios (W)
- 35 W
- 45 W
- 51 W
- 59 W
- 62 W
- 67 W
- 89 W

- Velocidad del bus del sistema (FSB)
- 1600 MHz (Socket 754)
- 2000 MHz (Socket 939 y AM2)

Athlon FX



Los procesadores **FX** son procesadores de alto rendimiento, pensados para aquellos que necesitan unas altas prestaciones en juegos o programas de diseño.

- Número de modelo
- FX-51, FX-53, FX-55 y FX-57 *
- FX-60 y FX-62 *

- FX-70, FX-72 y FX-74

* A descatalogar

- Velocidad (MHz)
- de 2200 MHZ a 3000 MHz

- Núcleos
- Uno (FX-5x)
- Dos (FX-6x y FX-7x)

- Caché L1
- 128 KB x 1 (FX-5x)
- 128 KB x 2 (FX-6x y FX-7x)

- Caché L2
- 1024 KB x 1 (FX-5x)
- 1024 KB x 2 (FX-6x y FX-7x)

- Caché L3
- No

- Socket
- 939 (FX-53, FX-55, FX-57, FX-60
- 940 (FX-51, FX-53
- AM2 (FX-62
- F (1207)

- Tecnología de fabricación (CMOS)
- 90 nm SOI (FX-57, FX-6x, FX-7x
- 130 nm SOI (FX-51, FX-53, FX-55)

- Potencia en vatios (W)
- 89 W (FX-51 y FX-53)
- 104 W (FX-55 y FX-57)
- 110 W (FX-60)
- 125 W (FX-62 y FX-7x)

- Velocidad del bus del sistema (FSB)
- 1600 MHz (FX-51 y FX-53)
- 2000 MHz (FX-53* y resto de gama)

Athlon X2 Dual Core

AMD fue la primera empresa en sacar al mercado procesadores de doble núcleo independiente, seguida al poco tiempo por Intel con sus Core 2 Duo. En el caso de AMD, la denominación de estos procesadores es **Athlon X2 Dual Core**, aunque normalmente se les conoce simplemente por **AMD X2**.

Los procesadores Dual Core de AMD tienen la peculiaridad de llevar la memoria caché dedicada, es decir, que cada núcleo tiene su propia caché L1 y L2. Además, mediante la tecnología *Cool'n'Quiet* (común a todos los procesadores AMD> de 64 bits), adapta tanto el consumo de energía como la velocidad del procesador a las necesidades reales de la carga de trabajo, consiguiendo con ello una reducción en el nivel sonoro y en el consumo bastante importante. En el caso de los procesadores multinúcleo, esta tecnología actúa de forma independiente para ambos núcleos.

- Número de modelo
- de 3600+ a 6400+
- 4050e, 4450e y 4850e
- 7450, 7550 y 7750
- BE-2300, BE-2350 y BE-2400

- Velocidad (MHz)
- de 1900 MHz a 3200 MHz x núcleo (series 3600+ a 6400+)
- 2100 MHz, 2300 MHz y 2500 MHz (series 4x50)
- 2400 MHz, 2500 MHz y 2700 MHz (series 7x50)
- 1900 MHz, 2100MHz y 2300 MHz (series BE-2x00)

- Núcleos
- Dos

- Caché L1
- 128 KB x 2

- Caché L2
- 512 KB x 2 (series 4x50, 7x50, BE-2x00 y + series de 512 KB.
- 1024 KB x 2 (4000+ a 6400+)

- Caché L3
- No

- Socket

- 939 (3800+ 4200+, 4400+, 4600+ y 4800+), prácticamente descatalogados, solo disponibles en algunos mercados.
- AM2 - Toda la gama
- AM2+ (7450, 7550 y 7750)

- Tecnología de fabricación (CMOS)
- 65 nm SOI (resto de gama, con caché L2 de 512 KB)
- 90 nm SOI (3800+ a 6400+)

- Potencia en vatios (W)
En este apartado hay que hacer una salvedad: Los procesadores de 89 W que tienen un correspondiente en 65 W son a extinguir, ya que han sido sustituidos por los segundos.
Vamos a intentar agruparlos de la mejor forma posible:

- 45 W (series 4x50 y BE-2xxx)
- 95 W (series 7x50)
- 125 W (6400+) 6000+ a 3000 MHz, a descontinuar
- 110 W - Todos a descontinuar
- 89 W - Todos a descontinuar
- 65 W - Resto de la gama

- Velocidad del bus del sistema (FSB)
- 2000 MHz (Toda la gama, menos series 7x50)
- 3600 MHz (7450, 7550 y 7750)

AMD Phenom

La gama **Phenom** se puso a la venta en marzo de 2008, y está destinada a sustituir paulatinamente a la serie **Athlon X2**. De momento se comercializan en 3 y 4 núcleos, mejorando el rendimiento, en el caso de los de 3 núcleos, hasta en un 30% con respecto a los **Athlon X2** a igualdad de velocidad total (según AMD), sobre todo en funciones multimedia y en reproducción de vídeo HD.

Son procesadores multinúcleo, comunicados entre sí dentro del mismo substrato de silício, sin puentes que utilicen el FSB de la placa, lo que evita los cuellos de botella que estos puedan causar.

Phenom X3

Los procesadores **Phenom X3** son de momento los únicos procesadores de 3 núcleos del mercado, y, a igualdad de velocidad, superan el rendimiento de los Athlon X2 en un 30% aproximadamente.

- Número de modelo
- 8400, 8450, 8600, 8650, 8750 y 8850

- Velocidad (MHz)
- 2100 MHz, 2300 MHz, 2400 MHz y 2500 MHz

- Núcleos
- Tres

- Caché L1
- 128 x 3

- Caché L2
- 512 x 3

- Caché L3
- 2048 x 1 (compartida para los tres núcleos)

- Socket
- AM2+

- Tecnología de fabricación (CMOS)
- 65 nm SOI

- Potencia en vatios (W)
- 95 W

- Velocidad del bus del sistema (FSB)
- 3600 MHz

Phenom X4

Se trata de la gama de procesadores de 4 núcleos de AMD. Son procesadores de un alto rendimiento, en especial en tareas multimedia y en juegos que precisan de procesadores potentes.

- Número de modelo
- 9500, 9550, 9600, 9650, 9750, 9850 y 9950
- 9100e, 9150e, 9350e y 9450e

- Velocidad (MHz)
- de 2200 MHz a 2600 MHz
- 1800 MHz, 2000 MHz y 2100 MHz (series 9xxxe)

- Núcleos
- Cuatro

- Caché L1
- 128 x 4

- Caché L2
- 512 x 4

- Caché L3
- 2048 x 1 (compartida para los cuatro núcleos)

- Socket
- AM2+

- Tecnología de fabricación (CMOS)
- 65 nm SOI

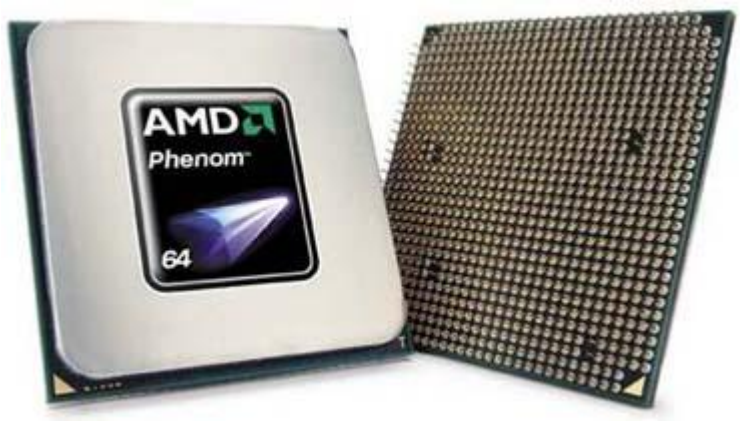
- Potencia en vatios (W)
- 65 W (series 9xxxe)
- 95 W (9500, 9550, 9600, 9650 y 9750)
- 125 W (9750, 9850 y 9950)
- 140 W (9950)

* En algunos modelos los hay de diferentes consumos

- Velocidad del bus del sistema (FSB)
- 3200 MHz (9100e y 9150e)

- 3600 MHz (9350e, 9450e, 9500, 9550, 9600, 9650 y 9750)
- 4000 MHz (9850 y 9950)

Phenom II X4



Es la segunda generación de **Phenom X4**, y de momento consta de sólo dos modelos. En esta segunda generación se utiliza la tecnología de 45 nm SOI y se incrementa notablemente la memoria caché de 3er nivel, hasta los 6144 KB.

- Número de modelo
- 920 y 940

- Velocidad (MHz)
- 2800 MHz y 3000 MHz

- Núcleos
- Cuatro

- Caché L1
- 128 x 4

- Caché L2
- 512 x 4

- Caché L3
- 6144 x 1 (compartida para los cuatro núcleos)

- Socket
- AM2+

- Tecnología de fabricación (CMOS)
- 45 nm SOI

- Potencia en vatios (W)
- 125 W

- Velocidad del bus del sistema (FSB)
- 3600 MHz

Todos los procesadores actuales de AMD son de 64 bits, y trabajan a 32 bits en modo real (no

emulado),teniendo además la capacidad de trabajar en ambos modos de forma simultánea e independiente. En cuanto a la memoria, desde hace bastante tiempo los procesadores AMD gestionan la memoria directamente desde el procesador, y no a través del Northbridge.

Los tipos de memoria soportados son los siguientes (dependiendo del socket):

- Socket 754, 939 y 940 - DDR-400
- AM2- DDR2-800
- AM2+ - DDR2-1066
- AM3 - DDR3

- Todos los procesadores de AMD son procesadores de 64 bits, ejecutando programas de 32 bits en modo real (no emulado) en forma simultánea.
- Aunque los sockets 940 y AM2 son de 940 pines, no son compatibles entre ellos, ni llevan los pines en la misma posición.
- Los sockets (y procesadores) AM2 y AM2+ son compatibles entre ellos, aunque cada tipo soporta hasta una velocidad determinada de memoria.
- OJO: No todos los modelos están disponibles en todos los mercados.

AMD se encuentra en pleno proceso de renovación de su gama de procesadores, por lo que es muy posible que muchos de los modelos de esta lista no se encuentren disponibles. La duplicidad de modelos puede llevar a confusión, ya que hay algunos que, con la misma denominación, trabajan a velocidades diferentes y a diferentes potencias. Esto está motivado también en parte con el fin de conseguir una amplkia compatibilidad con las placas base existentes en la actualidad.

Para una mayor información sobre las características de los procesadores de AMD pueden dirigirse a la **conparativa de procesadores para PCs de escritorio de AMD**.

AMD cuenta además con una amplia gama de procesadores para ordenadores portátiles, que pueden ver en el tutorial **Procesadores AMD para ordenadores portátiles**.